

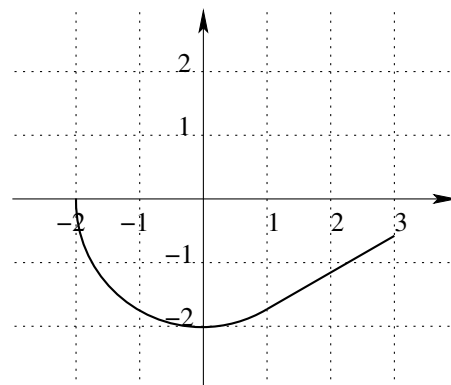
Nome

Número

I

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas neste enunciado, sem qualquer justificação.

[5 valores] Considere a função $f : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico se apresenta na figura. No intervalo $[-2, 1]$ o gráfico da função é um arco da circunferência centrada em $(0, 0)$ de raio 2, cuja equação é $y = -\sqrt{4 - x^2}$. No intervalo $]1, 3]$ o gráfico da função é o segmento de reta definido pela equação $y = \frac{x-4}{\sqrt{3}}$.



1. Indique o conjunto dos pontos onde f é derivável.

2. Indique o conjunto dos pontos onde a derivada de f é zero.

3. Apresente uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa $-\sqrt{2}$. _____

4. Apresente uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 2. _____

5. Considere a partição $P = \{-2, 0, 1, 3\}$ do intervalo $[-2, 3]$. Calcule

a) $s(f, P)$ _____ b) $S(f, P)$ _____

6. O valor do integral $\int_{-2}^3 f(x) dx$ é _____

7. Considere a função $F : [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$.

a) Indique, caso exista, o valor de $F'(-2)$ _____

b) Indique, caso exista, o valor de $F'(1)$ _____

c) Diga se F é ou não uma primitiva de f _____

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Seja $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(-1) = f(1) = -1$ e $f(0) = 0$. Então:

- ☐ f' tem pelo menos um zero
- ☐ f' nunca se anula
- ☐ f é crescente em $] - 1, 0[$ e decrescente em $]0, 1[$
- ☐ nenhuma das respostas anteriores é verdadeira

Questão 2. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável cuja derivada nunca se anula. Então:

- ☐ f não tem mínimo nem máximo
- ☐ f' é derivável
- ☐ $f(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1]$
- ☐ f é monótona

Questão 3. Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua não negativa e seja F uma sua primitiva. Então:

- ☐ F é não negativa
- ☐ F é crescente
- ☐ F admite pelo menos um ponto de descontinuidade
- ☐ F verifica a desigualdade $F(x) \geq f(x)$, para todo o $x \in [0, 1]$

Questão 4. O integral $\int \frac{2(x^2 + x + 1)}{(x + 1)^2(x^2 + 1)} dx$ é igual a:

- ☐ $\int \frac{2}{(x^2 + 1)^2} dx \int \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} dx$
- ☐ $\int \frac{1}{x + 1} dx + \int \frac{x}{(x + 1)^2} dx + \int \frac{x + 1}{x^2 + 1} dx$
- ☐ $\int \frac{1}{(x + 1)^2} dx + \int \frac{1}{x^2 + 1} dx$
- ☐ nenhuma das respostas anteriores é verdadeira

Questão 5. Seja $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua tal que $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$. Então:

- ☐ f é uma função ímpar.
- ☐ $f(x) = 0 \forall x \in [-1, 1]$
- ☐ $\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = 0$
- ☐ $\exists c \in] - 1, 1[$ tal que $f(c) = 0$

Questão 6. Seja f uma função tal que $\int_1^2 f(x) dx = 2$. Então:

- ☐ $\int_1^2 f(-x) dx = -2$
- ☐ $\int_{-2}^{-1} f(-x) dx = -2$
- ☐ $\int_{-2}^{-1} f(-x) dx = 2$
- ☐ $\int_1^2 |f(x)| dx = 2$

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [3 valores] Calcule, ou justifique que não existe, cada um dos seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen}(2x)}{x \operatorname{sen} x};$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x - 1}{e^x - 1}.$

Questão 2. [3 valores] Calcule:

a) $\int \frac{x-1}{x^2+4} dx;$

b) $\int \frac{1}{x+x \ln^2 x} dx.$

Questão 3. [3 valores] Calcule $\int_{-1}^1 2x \operatorname{arctg} x \, dx.$
